

1.1.7.1 Al 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.7 집전체

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속과 표면

Al 호일과 산화물·불화물 표면막을 구별한다.

부식 평가

전위별 전류와 실제 Al 용출을 함께 확인한다.

핵심 내용

일반적인 양극 집전체로 전해질에 따른 부식·부동태화가 중요하다.

역할과 작동 원리

Al은 양극 집전체에서 낮은 질량과 전자 경로·표면 안정성을 고려해 사용한다. 표면막과 전해질이 부동태·용출·접촉을 바꾼다. 염 이름 하나로 부식 적합성을 정하지 않는다. [1]

낮은 전위의 Li 음극에서는 Al-Li 반응을 고려해야 하므로 양극의 사용 결과를 그대로 적용하지 않는다. Na 전극의 선택은 Na와의 반응·전해질·전위를 별도로 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면적 100 cm^2 , 두께 $12\text{ }\mu\text{m}$, 밀도 2.70 g/cm^3 이면 질량 0.324 g . $15\text{ }\mu\text{m}$ 의 0.405 g 보다 20% 작다. 이는 호일 질량 비교이며 셀 에너지 증가 20% 를 뜻하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

합금·표면막·염·농도·용매·수분·전위·온도·접착을 기록한다. 코팅 AI에서는 원래 호일과 코팅의 기능을 분리한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 염 설계 연구는 AI 부동태·용출을 전해질 조성과 연결했다. 보호 여부는 해당 전위·용매·농도에서 확인한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 용출	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면 부식·전위 유지 전류를 연결한다.	산화 전류에는 전해질 반응도 포함된다.
표면막·접촉 저항	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·단면·박리·저항을 비교한다.	부동태막 존재가 낮은 접촉 저항을 보증하지 않는다.
박리·주름	기계·코팅 균일성·전류 분포를 본다.	얇은 호일의 질량 이점을 전체 기능 향상으로 확대하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. AI 부식 연구에서 전류와 ICP를 같이 쓰는 이유는?
2. AI 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전류에는 여러 산화 반응이 포함되며 ICP로 실제 AI 용출을 보완해야 하기 때문이다.
2. ICP·표면 부식·전위 유지 전류를 연결한다. 산화 전류에는 전해질 반응도 포함된다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[2] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체